

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | QRM d'entraînement — 30 questions (2 séries de 15)

SUJET

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Sujet

Série 1

1. À propos du rôle du surfactant, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Dans une goutte, la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure pour maintenir l'équilibre.
- b) Les alvéoles pulmonaires sont assimilables à des sacs dont le rayon varie au cours du cycle respiratoire.
- c) Le surfactant accentue les écarts de pression entre alvéoles, ce qui impose un fonctionnement séquentiel de celles-ci.
- d) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $p_{gh} = (2\sigma \cdot \cos \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.
- e) À l'interface air/surfactant des alvéoles pulmonaires, $\Delta P = 4\sigma/R$.

2. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour une goutte, l'intérieur est en dépression par rapport à l'extérieur.
- b) Pour augmenter la surface d'une interface de ΔS , il faut fournir une énergie $\Delta W = \sigma/\Delta S$.
- c) Le surfactant limite la surpression dans les alvéoles et empêche les petites alvéoles de se vider dans les grandes.
- d) Les alvéoles pulmonaires sont assimilables à des sacs dont le rayon varie au cours du cycle respiratoire.
- e) Le coefficient de tension superficielle σ est une caractéristique de l'interface : $\sigma_{\text{eau/air}}$ est différent de $\sigma_{\text{huile/air}}$.

3. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'ascension capillaire correspond à un équilibre entre la tension superficielle et la pression atmosphérique seule, sans intervention de la pression hydrostatique.
- b) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est grande.
- c) Pour une calotte sphérique de rayon r d'une sphère de rayon R , $\Delta P = (2\sigma \times \sin \alpha)/r$.
- d) Plus le rayon R d'une bulle est grand, plus la surpression est élevée, ce qui correspond à un état plus stable.
- e) Pour une bulle de savon de rayon R , la surpression vaut $\Delta P = 4\sigma/R$.

4. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) Plus le rayon R d'une bulle est grand, plus la surpression est faible, ce qui correspond à un état plus stable.
- b) Chez le nouveau-né prématuré, il existe un risque de quantité de surfactant excessive, avec risque de détresse respiratoire.
- c) L'ascension capillaire correspond à un équilibre entre la tension superficielle et la pression atmosphérique seule, sans intervention de la pression hydrostatique.
- d) Dans les alvéoles pulmonaires, $\sigma_{\text{surfactant}} > \sigma_{\text{eau}}$.
- e) À l'interface air-liquide, la force de surface est orientée de manière à augmenter l'interface, si bien que l'aire de l'interface tend à être maximale.

5. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Sujet

5. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) À l'interface air/surfactant des alvéoles pulmonaires, $\Delta P = 2\sigma/R$.
- b) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $\rho gh = 4\sigma/r$.
- c) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $\rho gh = (2\sigma \cdot \cos \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.
- d) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est petite.
- e) Pour augmenter la surface d'une interface de ΔS , il faut fournir une énergie $\Delta W = \sigma \cdot \Delta S$.

6. QRM. Problème — propriétés mécaniques des solutions : quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une goutte d'eau de rayon $R = 0,25 \text{ mm}$ est en suspension dans l'air, avec $\sigma = 75 \cdot 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; la différence de pression ΔP entre l'intérieur et l'extérieur de la goutte vaut 6000 Pa .
- b) On souffle une bulle de savon de rayon $R = 5 \text{ cm}$ avec un liquide de tension superficielle $\sigma = 25 \cdot 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; la surpression à l'intérieur de cette bulle vaut 1 Pa .
- c) Un tube capillaire de rayon $r = 0,8 \text{ mm}$ est plongé, mouillage parfait considéré, dans un liquide de $\sigma = 0,04 \text{ N.m}^{-1}$ et de $\rho = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$ ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$) ; la hauteur d'ascension h de ce liquide vaut 10 mm .
- d) Dans une bulle de savon, le facteur 4 (au lieu de 2 pour une goutte) s'explique par la présence de 2 interfaces entre l'air et l'eau savonneuse.
- e) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $\rho gh = (2\sigma \cdot \sin \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.

7. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le surfactant égalise les pressions dans les alvéoles, ce qui permet un fonctionnement simultané de celles-ci.
- b) Dans une goutte, la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure pour maintenir l'équilibre.
- c) Le surfactant limite la surpression dans les alvéoles et empêche les petites alvéoles de se vider dans les grandes.
- d) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $\rho gh = (2\sigma \cdot \cos \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.
- e) Dans une bulle de savon, le facteur 4 s'explique par la présence de 4 interfaces entre l'air et l'eau savonneuse.

8. QRM. Problème — propriétés mécaniques des solutions : quelles affirmations sont exactes ?

- a) Un tube capillaire de rayon $r = 0,6 \text{ mm}$ est plongé, mouillage parfait considéré, dans un liquide de $\sigma = 0,06 \text{ N.m}^{-1}$ et de $\rho = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$ ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$) ; la hauteur d'ascension h de ce liquide vaut 20 mm .
- b) Un tube capillaire de rayon $r = 0,8 \text{ mm}$ est plongé, mouillage parfait considéré, dans un liquide de $\sigma = 0,04 \text{ N.m}^{-1}$ et de $\rho = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$ ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$) ; la hauteur d'ascension h de ce liquide vaut 100 mm .
- c) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $\rho gh = 2\sigma/r$.

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Sujet

8. QRM. Problème — propriétés mécaniques des solutions : quelles affirmations sont exactes ?

- a) Un tube capillaire de rayon $r = 0,6 \text{ mm}$ est plongé, mouillage parfait considéré, dans un liquide de $\sigma = 0,06 \text{ N.m}^{-1}$ et de $\rho = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$ ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$) ; la hauteur d'ascension h de ce liquide vaut 20 mm .
- b) Un tube capillaire de rayon $r = 0,8 \text{ mm}$ est plongé, mouillage parfait considéré, dans un liquide de $\sigma = 0,04 \text{ N.m}^{-1}$ et de $\rho = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$ ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$) ; la hauteur d'ascension h de ce liquide vaut 100 mm .
- c) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $\rho gh = 2\sigma/r$.
- d) Dans la loi de Jurin, r désigne le rayon du capillaire, σ le coefficient de tension superficielle, ρ la masse volumique du fluide, g l'accélération de la pesanteur et h la hauteur de la colonne de fluide.
- e) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est petite.

9. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $\rho gh = (2\sigma \sin \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.
- b) Dans les alvéoles pulmonaires, $\sigma_{\text{surfactant}} > \sigma_{\text{eau}}$.
- c) Si on relie deux bulles de savon de tailles différentes entre elles, la grande bulle se vide dans la petite.
- d) Le coefficient de tension superficielle σ s'exprime en N.m^{-2} .
- e) L'ascension capillaire correspond à un équilibre entre la tension superficielle et la pression hydrostatique.

10. Concernant la loi de Laplace pour une goutte, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour une calotte sphérique de rayon r d'une sphère de rayon R , $\Delta P = (2\sigma \cos \alpha)/r$.
- b) Pour une goutte de rayon R , la loi de Laplace donne $\Delta P = 2\sigma/R$.
- c) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est petite.
- d) Pour une goutte, l'intérieur est en dépression par rapport à l'extérieur.
- e) Plus le rayon R d'une bulle est grand, plus la surpression est faible, ce qui correspond à un état plus stable.

11. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour une goutte de rayon R , la loi de Laplace donne $\Delta P = \sigma/R$.
- b) Pour une goutte, l'intérieur est en dépression par rapport à l'extérieur.
- c) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est grande.
- d) Dans une bulle de savon, le facteur 4 (au lieu de 2 pour une goutte) s'explique par la présence de 2 interfaces entre l'air et l'eau savonneuse.
- e) Le surfactant accentue les écarts de pression entre alvéoles, ce qui impose un fonctionnement séquentiel de celles-ci.

12. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le coefficient de tension superficielle σ est une caractéristique de l'interface : $\sigma_{\text{eau/air}}$ est différent de $\sigma_{\text{huile/air}}$.

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Sujet

12. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le coefficient de tension superficielle σ est une caractéristique de l'interface : $\sigma_{\text{eau/air}}$ est différent de $\sigma_{\text{huile/air}}$.
- b) Le surfactant égalise les pressions dans les alvéoles, ce qui permet un fonctionnement simultané de celles-ci.
- c) Dans une goutte, la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure pour maintenir l'équilibre.
- d) Chez le nouveau-né prématuré, il existe un risque de quantité de surfactant excessive, avec risque de détresse respiratoire.
- e) Pour une goutte, l'intérieur est en dépression par rapport à l'extérieur.

13. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour une calotte sphérique de rayon r d'une sphère de rayon R , $\Delta P = (2\sigma \times \cos \alpha)/r$.
- b) Si on relie deux bulles de savon de tailles différentes entre elles, la petite bulle se vide dans la grande.
- c) Plus le rayon R d'une bulle est grand, plus la surpression est faible, ce qui correspond à un état plus stable.
- d) Le coefficient de tension superficielle σ correspond à une énergie par unité de surface, ou à une force par unité de longueur.
- e) Au sein d'un liquide, la résultante des forces inter-moléculaires est nulle.

14. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le coefficient de tension superficielle σ correspond à une énergie par unité de surface, ou à une force par unité de longueur.
- b) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est grande.
- c) Chez le nouveau-né prématuré, il existe un risque de quantité de surfactant excessive, avec risque de détresse respiratoire.
- d) Pour une goutte de rayon R , la loi de Laplace donne $\Delta P = 2\sigma/R$.
- e) Pour augmenter la surface d'une interface de ΔS , il faut fournir une énergie $\Delta W = \sigma/\Delta S$.

15. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) Dans une goutte, la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure pour maintenir l'équilibre.
- b) Pour une calotte sphérique de rayon r d'une sphère de rayon R , $\Delta P = (2\sigma \times \sin \alpha)/r$.
- c) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $pgh = 2\sigma/r$.
- d) Le coefficient de tension superficielle σ correspond à une énergie par unité de volume, ou à une force par unité de surface.
- e) Si on relie deux bulles de savon de tailles différentes entre elles, la grande bulle se vide dans la petite.

Série 2

16. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Sujet

16. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $pgh = 4\sigma/r$.
- b) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $pgh = (2\sigma \cdot \sin \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.
- c) Le surfactant accentue les écarts de pression entre alvéoles, ce qui impose un fonctionnement séquentiel de celles-ci.
- d) L'ascension capillaire correspond à un équilibre entre la tension superficielle et la pression atmosphérique seule, sans intervention de la pression hydrostatique.
- e) Dans une goutte, c'est la pression extérieure seule, sans surpression intérieure, qui s'oppose à la tension de surface pour maintenir l'équilibre.

17. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $pgh = 4\sigma/r$.
- b) L'ascension capillaire correspond à un équilibre entre la tension superficielle et la pression hydrostatique.
- c) Pour une bulle de savon de rayon R , la surpression vaut $\Delta P = 2\sigma/R$.
- d) Le coefficient de tension superficielle σ correspond à une énergie par unité de volume, ou à une force par unité de surface.
- e) Pour augmenter la surface d'une interface de ΔS , il faut fournir une énergie $\Delta W = \sigma/\Delta S$.

18. QRM. Problème — propriétés mécaniques des solutions : quelles affirmations sont exactes ?

- a) On souffle une bulle de savon de rayon $R = 5 \text{ cm}$ avec un liquide de tension superficielle $\sigma = 25 \cdot 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; la surpression à l'intérieur de cette bulle vaut 1 Pa .
- b) On souffle une bulle de savon de rayon $R = 2 \text{ cm}$ avec un liquide de tension superficielle $\sigma = 30 \cdot 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; la surpression à l'intérieur de cette bulle vaut 60 Pa .
- c) Pour une bulle de savon de rayon R , la surpression vaut $\Delta P = 4\sigma/R$.
- d) Plus le rayon R d'une bulle est grand, plus la surpression est faible, ce qui correspond à un état plus stable.
- e) Si on relie deux bulles de savon de tailles différentes entre elles, la petite bulle se vide dans la grande.

19. QRM. Problème — propriétés mécaniques des solutions : quelles affirmations sont exactes ?

- a) On souffle une bulle de savon de rayon $R = 2 \text{ cm}$ avec un liquide de tension superficielle $\sigma = 30 \cdot 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; la surpression à l'intérieur de cette bulle vaut 6 Pa .
- b) Un tube capillaire de rayon $r = 0,6 \text{ mm}$ est plongé, mouillage parfait considéré, dans un liquide de $\sigma = 0,06 \text{ N.m}^{-1}$ et de $\rho = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$ ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$) ; la hauteur d'ascension h de ce liquide vaut 20 mm .
- c) Une gouttelette d'eau de rayon $R = 40 \text{ }\mu\text{m}$ est en suspension dans l'air, avec $\sigma = 72 \cdot 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; la différence de pression ΔP entre l'intérieur et l'extérieur de la gouttelette vaut alors 3600 Pa .
- d) L'ascension capillaire résulte d'une perturbation induite par le tube sur la surface du liquide, avec renforcement des forces de cohésion.
- e) Au sein d'un liquide, la résultante des forces inter-moléculaires est non nulle et dirigée vers la surface.

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Sujet

20. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) Dans la loi de Jurin, r désigne le rayon du capillaire, σ le coefficient de tension superficielle, ρ la masse volumique du fluide, g l'accélération de la pesanteur et h la hauteur de la colonne de fluide.
- b) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est grande.
- c) Le coefficient de tension superficielle σ correspond à une énergie par unité de surface, ou à une force par unité de longueur.
- d) L'ascension capillaire résulte d'une perturbation induite par le tube sur la surface du liquide, avec renforcement des forces de cohésion.
- e) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $\rho gh = 4\sigma/r$.

21. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) La colonne de liquide monte dans le capillaire jusqu'à ce que la gravité compense la force de tension superficielle FTS qui s'applique sur le contour du ménisque.
- b) Le coefficient de tension superficielle σ correspond à une énergie par unité de volume, ou à une force par unité de surface.
- c) Dans les alvéoles pulmonaires, $\sigma_{\text{surfactant}} > \sigma_{\text{eau}}$.
- d) Le surfactant égalise les pressions dans les alvéoles, ce qui permet un fonctionnement simultané de celles-ci.
- e) Le coefficient de tension superficielle σ s'exprime en N.m^{-1} .

22. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) À l'interface air-liquide, la force de surface est orientée de manière à augmenter l'interface, si bien que l'aire de l'interface tend à être maximale.
- b) Plus le rayon R d'une bulle est grand, plus la surpression est faible, ce qui correspond à un état plus stable.
- c) Le coefficient de tension superficielle σ correspond à une énergie par unité de surface, ou à une force par unité de longueur.
- d) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $\rho gh = (2\sigma \cdot \cos \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.
- e) Le surfactant égalise les pressions dans les alvéoles, ce qui permet un fonctionnement simultané de celles-ci.

23. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) Dans une bulle de savon, le facteur 4 (au lieu de 2 pour une goutte) s'explique par la présence de 2 interfaces entre l'air et l'eau savonneuse.
- b) Pour une goutte, l'intérieur est en dépression par rapport à l'extérieur.
- c) Pour une bulle de savon de rayon R , la surpression vaut $\Delta P = 2\sigma/R$.
- d) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $\rho gh = (2\sigma \cdot \sin \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.
- e) Le coefficient de tension superficielle σ s'exprime en N.m^{-1} .

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Sujet

24. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) Dans la loi de Jurin, r désigne le rayon du capillaire, σ le coefficient de tension superficielle, ρ la masse volumique du fluide, g l'accélération de la pesanteur et h la hauteur de la colonne de fluide.
- b) Le surfactant accentue les écarts de pression entre alvéoles, ce qui impose un fonctionnement séquentiel de celles-ci.
- c) Dans une bulle de savon, le facteur 4 s'explique par la présence de 4 interfaces entre l'air et l'eau savonneuse.
- d) À l'interface air-liquide, la force de surface est orientée de manière à augmenter l'interface, si bien que l'aire de l'interface tend à être maximale.
- e) Pour une goutte de rayon R , la loi de Laplace donne $\Delta P = 2\sigma/R$.

25. À propos de la tension superficielle, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le coefficient de tension superficielle σ correspond à une énergie par unité de volume, ou à une force par unité de surface.
- b) L'ascension capillaire résulte d'une perturbation induite par le tube sur la surface du liquide, avec rupture des forces de cohésion.
- c) Pour augmenter la surface d'une interface de ΔS , il faut fournir une énergie $\Delta W = \sigma/\Delta S$.
- d) Le surfactant accentue les écarts de pression entre alvéoles, ce qui impose un fonctionnement séquentiel de celles-ci.
- e) Le coefficient de tension superficielle σ est une caractéristique de l'interface : $\sigma_{\text{eau/air}}$ est différent de $\sigma_{\text{huile/air}}$.

26. QRM. Problème — propriétés mécaniques des solutions : quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une gouttelette d'eau de rayon $R = 40 \mu\text{m}$ est en suspension dans l'air, avec $\sigma = 72 \cdot 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$; la différence de pression ΔP entre l'intérieur et l'extérieur de la gouttelette vaut alors 1800 Pa.
- b) Une goutte d'eau de rayon $R = 0,25 \text{ mm}$ est en suspension dans l'air, avec $\sigma = 75 \cdot 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$; la différence de pression ΔP entre l'intérieur et l'extérieur de la goutte vaut 600 Pa.
- c) Pour une goutte de rayon R , la loi de Laplace donne $\Delta P = 2\sigma/R$.
- d) Pour une goutte, l'intérieur est en surpression par rapport à l'extérieur.
- e) Le coefficient de tension superficielle σ s'exprime en $\text{N}\cdot\text{m}^{-2}$.

27. QRM. Problème — propriétés mécaniques des solutions : quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une gouttelette d'eau de rayon $R = 40 \mu\text{m}$ est en suspension dans l'air, avec $\sigma = 72 \cdot 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$; la différence de pression ΔP entre l'intérieur et l'extérieur de la gouttelette vaut alors 1800 Pa.
- b) On souffle une bulle de savon de rayon $R = 2 \text{ cm}$ avec un liquide de tension superficielle $\sigma = 30 \cdot 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$; la surpression à l'intérieur de cette bulle vaut 6 Pa.
- c) Un tube capillaire de rayon $r = 0,6 \text{ mm}$ est plongé, mouillage parfait considéré, dans un liquide de $\sigma = 0,06 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$ et de $\rho = 1000 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$ ($g = 10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$) ; la hauteur d'ascension h de ce liquide vaut 2 mm.
- d) Dans une goutte, c'est la pression extérieure seule, sans surpression intérieure, qui s'oppose à la tension de surface pour maintenir l'équilibre.
- e) À l'interface air/surfactant des alvéoles pulmonaires, $\Delta P = 2\sigma/R$.

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Sujet

28. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $\rho gh = 4\sigma/r$.
- b) Les alvéoles pulmonaires sont assimilables à des sacs dont le rayon varie au cours du cycle respiratoire.
- c) Le surfactant accentue les écarts de pression entre alvéoles, ce qui impose un fonctionnement séquentiel de celles-ci.
- d) L'ascension capillaire correspond à un équilibre entre la tension superficielle et la pression hydrostatique.
- e) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est grande.

29. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) À l'interface air-liquide, la force de surface est orientée de manière à diminuer l'interface, si bien que l'aire de l'interface tend à être minimale.
- b) Plus le rayon R d'une bulle est grand, plus la surpression est faible, ce qui correspond à un état plus stable.
- c) Pour une bulle de savon de rayon R , la surpression vaut $\Delta P = 4\sigma/R$.
- d) Chez le nouveau-né prématuré, il existe un risque de quantité de surfactant excessive, avec risque de détresse respiratoire.
- e) La colonne de liquide monte dans le capillaire jusqu'à ce que la tension superficielle FTS annule totalement la gravité, qui devient nulle dans le capillaire.

30. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour une bulle de savon de rayon R , la surpression vaut $\Delta P = 2\sigma/R$.
- b) Dans une goutte, la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure pour maintenir l'équilibre.
- c) Au sein d'un liquide, la résultante des forces inter-moléculaires est non nulle et dirigée vers la surface.
- d) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est petite.
- e) Dans les alvéoles pulmonaires, $\sigma_{\text{surfactant}} < \sigma_{\text{eau}}$.

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | QRM d'entraînement — 30 questions (2 séries de 15)

CORRECTION

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Correction

Série 1

1. À propos du rôle du surfactant, quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) Dans une goutte, la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure pour maintenir l'équilibre.

La tension de surface tend à diminuer le rayon de la sphère ; la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure. — cf. p.2

[VRAI] b) Les alvéoles pulmonaires sont assimilables à des sacs dont le rayon varie au cours du cycle respiratoire.

Les alvéoles sont assimilées à des sacs dont le rayon varie au cours du cycle respiratoire. — cf. p.3

[FAUX] c) Le surfactant accentue les écarts de pression entre alvéoles, ce qui impose un fonctionnement séquentiel de celles-ci.

En égalisant les pressions, le surfactant permet un fonctionnement simultané des alvéoles. — cf. p.3

[VRAI] d) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $p_{gh} = (2\sigma \cos \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.

En mouillage imparfait, la loi de Jurin fait intervenir $\cos \alpha$, pas $\sin \alpha$. — cf. p.3

[FAUX] e) À l'interface air/surfactant des alvéoles pulmonaires, $\Delta P = 4\sigma/R$.

Les alvéoles ne comptent qu'une seule interface air/surfactant : $\Delta P = 2\sigma/R$ (comme une goutte, pas comme une bulle). — cf. p.3

2. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) Pour une goutte, l'intérieur est en dépression par rapport à l'extérieur.

Le cours précise explicitement que l'intérieur de la goutte est en surpression par rapport à l'extérieur. — cf. p.2

[FAUX] b) Pour augmenter la surface d'une interface de ΔS , il faut fournir une énergie $\Delta W = \sigma/\Delta S$.

La relation donnée par le cours est $\Delta W = \sigma \Delta S$ (produit, pas quotient). — cf. p.2

[VRAI] c) Le surfactant limite la surpression dans les alvéoles et empêche les petites alvéoles de se vider dans les grandes.

Le surfactant limite la surpression et empêche les petites alvéoles de se vider dans les grandes. — cf. p.3

[VRAI] d) Les alvéoles pulmonaires sont assimilables à des sacs dont le rayon varie au cours du cycle respiratoire.

Les alvéoles sont assimilées à des sacs dont le rayon varie au cours du cycle respiratoire. — cf. p.3

[VRAI] e) Le coefficient de tension superficielle σ est une caractéristique de l'interface : $\sigma_{\text{eau/air}}$ est différent de $\sigma_{\text{huile/air}}$.

σ caractérise l'interface (couple des deux milieux en présence), donc $\sigma_{\text{eau/air}} \neq \sigma_{\text{huile/air}}$. — cf. p.2

3. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) L'ascension capillaire correspond à un équilibre entre la tension superficielle et la pression atmosphérique seule, sans intervention de la pression hydrostatique.

Le cours décrit un équilibre entre tension superficielle et pression hydrostatique. — cf. p.3

[VRAI] b) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est grande.

Le cours indique que plus le tube est fin, plus la hauteur sera grande. — cf. p.3

[FAUX] c) Pour une calotte sphérique de rayon r d'une sphère de rayon R , $\Delta P = (2\sigma \sin \alpha)/r$.

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Correction

3. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) L'ascension capillaire correspond à un équilibre entre la tension superficielle et la pression atmosphérique seule, sans intervention de la pression hydrostatique.

Le cours décrit un équilibre entre tension superficielle et pression hydrostatique. — cf. p.3

[VRAI] b) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est grande.

Le cours indique que plus le tube est fin, plus la hauteur sera grande. — cf. p.3

[FAUX] c) Pour une calotte sphérique de rayon r d'une sphère de rayon R , $\Delta P = (2\sigma \times \sin \alpha)/r$.

La formule de la calotte sphérique donnée par le cours fait intervenir $\cos \alpha$, pas $\sin \alpha$. — cf. p.2

[FAUX] d) Plus le rayon R d'une bulle est grand, plus la surpression est élevée, ce qui correspond à un état plus stable.

$\Delta P = 4\sigma/R$ diminue quand R augmente ; un grand R correspond donc à un état plus stable. — cf. p.2

[VRAI] e) Pour une bulle de savon de rayon R , la surpression vaut $\Delta P = 4\sigma/R$.

Pour une bulle, $\Delta P = 4\sigma/R$ (et non $2\sigma/R$ comme pour une goutte). — cf. p.2

4. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) Plus le rayon R d'une bulle est grand, plus la surpression est faible, ce qui correspond à un état plus stable.

$\Delta P = 4\sigma/R$ diminue quand R augmente ; un grand R correspond donc à un état plus stable. — cf. p.2

[FAUX] b) Chez le nouveau-né prématuré, il existe un risque de quantité de surfactant excessive, avec risque de détresse respiratoire.

Le risque décrit chez le prématuré est celui d'une quantité de surfactant insuffisante. — cf. p.3

[FAUX] c) L'ascension capillaire correspond à un équilibre entre la tension superficielle et la pression atmosphérique seule, sans intervention de la pression hydrostatique.

Le cours décrit un équilibre entre tension superficielle et pression hydrostatique. — cf. p.3

[FAUX] d) Dans les alvéoles pulmonaires, $\sigma_{\text{surfactant}} > \sigma_{\text{eau}}$.

Le cours indique $\sigma_{\text{surfactant}} < \sigma_{\text{eau}}$. — cf. p.3

[FAUX] e) À l'interface air-liquide, la force de surface est orientée de manière à augmenter l'interface, si bien que l'aire de l'interface tend à être maximale.

La force de surface est orientée de manière à diminuer l'interface : l'aire de l'interface tend à être minimale. — cf. p.2

5. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) À l'interface air/surfactant des alvéoles pulmonaires, $\Delta P = 2\sigma/R$.

Les alvéoles ne comptent qu'une seule interface air/surfactant : $\Delta P = 2\sigma/R$ (comme une goutte, pas comme une bulle). — cf. p.3

[FAUX] b) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $pgh = 4\sigma/r$.

En mouillage parfait, la loi de Jurin s'écrit $pgh = 2\sigma/r$. — cf. p.3

[VRAI] c) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $pgh = (2\sigma \cos \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.

En mouillage imparfait, la loi de Jurin fait intervenir $\cos \alpha$, pas $\sin \alpha$. — cf. p.3

[FAUX] d) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est petite.

Le cours indique que plus le tube est fin, plus la hauteur sera grande. — cf. p.3

[VRAI] e) Pour augmenter la surface d'une interface de ΔS , il faut fournir une énergie $\Delta W = \sigma \Delta S$.

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Correction

5. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) À l'interface air/surfactant des alvéoles pulmonaires, $\Delta P = 2\sigma/R$.

Les alvéoles ne comptent qu'une seule interface air/surfactant : $\Delta P = 2\sigma/R$ (comme une goutte, pas comme une bulle). — cf. p.3

[FAUX] b) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $pgh = 4\sigma/r$.

En mouillage parfait, la loi de Jurin s'écrit $pgh = 2\sigma/r$. — cf. p.3

[VRAI] c) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $pgh = (2\sigma \cos \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.

En mouillage imparfait, la loi de Jurin fait intervenir $\cos \alpha$, pas $\sin \alpha$. — cf. p.3

[FAUX] d) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est petite.

Le cours indique que plus le tube est fin, plus la hauteur sera grande. — cf. p.3

[VRAI] e) Pour augmenter la surface d'une interface de ΔS , il faut fournir une énergie $\Delta W = \sigma \Delta S$.

La relation donnée par le cours est $\Delta W = \sigma \Delta S$ (produit, pas quotient). — cf. p.2

6. QRM. Problème — propriétés mécaniques des solutions : quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) Une goutte d'eau de rayon $R = 0,25$ mm est en suspension dans l'air, avec $\sigma = 75 \cdot 10^{-3}$ N.m⁻¹ ; la différence de pression ΔP entre l'intérieur et l'extérieur de la goutte vaut 6000 Pa.

$\Delta P = 2\sigma/R = (2 \times 75 \cdot 10^{-3}) / (0,25 \cdot 10^{-3}) = 600$ Pa (une erreur de conversion d'unité sur R donnerait à tort 6000 Pa). — cf. p.2

[FAUX] b) On souffle une bulle de savon de rayon $R = 5$ cm avec un liquide de tension superficielle $\sigma = 25 \cdot 10^{-3}$ N.m⁻¹ ; la surpression à l'intérieur de cette bulle vaut 1 Pa.

$\Delta P = 4\sigma/R = (4 \times 25 \cdot 10^{-3}) / (5 \cdot 10^{-2}) = 2$ Pa (utiliser à tort la formule de la goutte $\Delta P = 2\sigma/R$ donnerait 1 Pa). — cf. p.2

[VRAI] c) Un tube capillaire de rayon $r = 0,8$ mm est plongé, mouillage parfait considéré, dans un liquide de $\sigma = 0,04$ N.m⁻¹ et de $\rho = 1000$ kg.m⁻³ ($g = 10$ m.s⁻²) ; la hauteur d'ascension h de ce liquide vaut 10 mm.

$h = 2\sigma/(\rho g r) = (2 \times 0,04) / (1000 \times 10 \times 0,8 \cdot 10^{-3}) = 0,01$ m = 10 mm (une erreur de conversion d'unité donnerait à tort 100 mm). — cf. p.3

[VRAI] d) Dans une bulle de savon, le facteur 4 (au lieu de 2 pour une goutte) s'explique par la présence de 2 interfaces entre l'air et l'eau savonneuse.

Une bulle possède 2 interfaces air/eau savonneuse, ce qui double le facteur 2 de la goutte en facteur 4. — cf. p.2

[FAUX] e) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $pgh = (2\sigma \sin \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.

En mouillage imparfait, la loi de Jurin fait intervenir $\cos \alpha$, pas $\sin \alpha$. — cf. p.3

7. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) Le surfactant égalise les pressions dans les alvéoles, ce qui permet un fonctionnement simultané de celles-ci.

En égalisant les pressions, le surfactant permet un fonctionnement simultané des alvéoles. — cf. p.3

[VRAI] b) Dans une goutte, la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure pour maintenir l'équilibre.

La tension de surface tend à diminuer le rayon de la sphère ; la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure. — cf. p.2

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Correction

7. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) Le surfactant égalise les pressions dans les alvéoles, ce qui permet un fonctionnement simultané de celles-ci.

En égalisant les pressions, le surfactant permet un fonctionnement simultané des alvéoles. — cf. p.3

[VRAI] b) Dans une goutte, la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure pour maintenir l'équilibre.

La tension de surface tend à diminuer le rayon de la sphère ; la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure. — cf. p.2

[VRAI] c) Le surfactant limite la surpression dans les alvéoles et empêche les petites alvéoles de se vider dans les grandes.

Le surfactant limite la surpression et empêche les petites alvéoles de se vider dans les grandes. — cf. p.3

[VRAI] d) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $pgh = (2\sigma \cos \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.

En mouillage imparfait, la loi de Jurin fait intervenir $\cos \alpha$, pas $\sin \alpha$. — cf. p.3

[FAUX] e) Dans une bulle de savon, le facteur 4 s'explique par la présence de 4 interfaces entre l'air et l'eau savonneuse.

Une bulle possède 2 interfaces air/eau savonneuse, ce qui double le facteur 2 de la goutte en facteur 4. — cf. p.2

8. QRM. Problème — propriétés mécaniques des solutions : quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) Un tube capillaire de rayon $r = 0,6 \text{ mm}$ est plongé, mouillage parfait considéré, dans un liquide de $\sigma = 0,06 \text{ N.m}^{-1}$ et de $\rho = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$ ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$) ; la hauteur d'ascension h de ce liquide vaut 20 mm.

$h = 2\sigma/(\rho g r) = (2 \times 0,06)/(1000 \times 10 \times 0,6 \cdot 10^{-3}) = 0,02 \text{ m} = 20 \text{ mm}$ (une erreur de conversion d'unité donnerait à tort 2 mm). — cf. p.3

[FAUX] b) Un tube capillaire de rayon $r = 0,8 \text{ mm}$ est plongé, mouillage parfait considéré, dans un liquide de $\sigma = 0,04 \text{ N.m}^{-1}$ et de $\rho = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$ ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$) ; la hauteur d'ascension h de ce liquide vaut 100 mm.

$h = 2\sigma/(\rho g r) = (2 \times 0,04)/(1000 \times 10 \times 0,8 \cdot 10^{-3}) = 0,01 \text{ m} = 10 \text{ mm}$ (une erreur de conversion d'unité donnerait à tort 100 mm). — cf. p.3

[VRAI] c) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $pgh = 2\sigma/r$.

En mouillage parfait, la loi de Jurin s'écrit $pgh = 2\sigma/r$. — cf. p.3

[VRAI] d) Dans la loi de Jurin, r désigne le rayon du capillaire, σ le coefficient de tension superficielle, ρ la masse volumique du fluide, g l'accélération de la pesanteur et h la hauteur de la colonne de fluide.

h désigne la hauteur de la colonne de fluide, pas une surpression. — cf. p.3

[FAUX] e) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est petite.

Le cours indique que plus le tube est fin, plus la hauteur sera grande. — cf. p.3

9. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $pgh = (2\sigma \sin \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.

En mouillage imparfait, la loi de Jurin fait intervenir $\cos \alpha$, pas $\sin \alpha$. — cf. p.3

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Correction

9. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $\rho g h = (2\sigma \sin \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.

En mouillage imparfait, la loi de Jurin fait intervenir $\cos \alpha$, pas $\sin \alpha$. — cf. p.3

[FAUX] b) Dans les alvéoles pulmonaires, $\sigma_{\text{surfactant}} > \sigma_{\text{eau}}$.

Le cours indique $\sigma_{\text{surfactant}} < \sigma_{\text{eau}}$. — cf. p.3

[FAUX] c) Si on relie deux bulles de savon de tailles différentes entre elles, la grande bulle se vide dans la petite.

La petite bulle, de surpression plus élevée, se vide dans la grande bulle. — cf. p.2

[FAUX] d) Le coefficient de tension superficielle σ s'exprime en N.m^{-2} .

σ est un coefficient de tension superficielle exprimé en N.m^{-1} . — cf. p.2

[VRAI] e) L'ascension capillaire correspond à un équilibre entre la tension superficielle et la pression hydrostatique.

Le cours décrit un équilibre entre tension superficielle et pression hydrostatique. — cf. p.3

10. Concernant la loi de Laplace pour une goutte, quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) Pour une calotte sphérique de rayon r d'une sphère de rayon R , $\Delta P = (2\sigma \cos \alpha)/r$.

La formule de la calotte sphérique donnée par le cours fait intervenir $\cos \alpha$, pas $\sin \alpha$. — cf. p.2

[VRAI] b) Pour une goutte de rayon R , la loi de Laplace donne $\Delta P = 2\sigma/R$.

La loi de Laplace pour une goutte s'écrit $\Delta P = 2\sigma/R$. — cf. p.2

[FAUX] c) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est petite.

Le cours indique que plus le tube est fin, plus la hauteur sera grande. — cf. p.3

[FAUX] d) Pour une goutte, l'intérieur est en dépression par rapport à l'extérieur.

Le cours précise explicitement que l'intérieur de la goutte est en surpression par rapport à l'extérieur. — cf. p.2

[VRAI] e) Plus le rayon R d'une bulle est grand, plus la surpression est faible, ce qui correspond à un état plus stable.

$\Delta P = 4\sigma/R$ diminue quand R augmente ; un grand R correspond donc à un état plus stable. — cf. p.2

11. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) Pour une goutte de rayon R , la loi de Laplace donne $\Delta P = \sigma/R$.

La loi de Laplace pour une goutte s'écrit $\Delta P = 2\sigma/R$. — cf. p.2

[FAUX] b) Pour une goutte, l'intérieur est en dépression par rapport à l'extérieur.

Le cours précise explicitement que l'intérieur de la goutte est en surpression par rapport à l'extérieur. — cf. p.2

[VRAI] c) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est grande.

Le cours indique que plus le tube est fin, plus la hauteur sera grande. — cf. p.3

[VRAI] d) Dans une bulle de savon, le facteur 4 (au lieu de 2 pour une goutte) s'explique par la présence de 2 interfaces entre l'air et l'eau savonneuse.

Une bulle possède 2 interfaces air/eau savonneuse, ce qui double le facteur 2 de la goutte en facteur 4. — cf. p.2

[FAUX] e) Le surfactant accentue les écarts de pression entre alvéoles, ce qui impose un fonctionnement séquentiel de celles-ci.

En égalisant les pressions, le surfactant permet un fonctionnement simultané des alvéoles. — cf. p.3

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Correction

12. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) Le coefficient de tension superficielle σ est une caractéristique de l'interface : $\sigma_{\text{eau/air}}$ est différent de $\sigma_{\text{huile/air}}$.

σ caractérise l'interface (couple des deux milieux en présence), donc $\sigma_{\text{eau/air}} \neq \sigma_{\text{huile/air}}$. — cf. p.2

[VRAI] b) Le surfactant égalise les pressions dans les alvéoles, ce qui permet un fonctionnement simultané de celles-ci.

En égalisant les pressions, le surfactant permet un fonctionnement simultané des alvéoles. — cf. p.3

[VRAI] c) Dans une goutte, la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure pour maintenir l'équilibre.

La tension de surface tend à diminuer le rayon de la sphère ; la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure. — cf. p.2

[FAUX] d) Chez le nouveau-né prématuré, il existe un risque de quantité de surfactant excessive, avec risque de détresse respiratoire.

Le risque décrit chez le prématuré est celui d'une quantité de surfactant insuffisante. — cf. p.3

[FAUX] e) Pour une goutte, l'intérieur est en dépression par rapport à l'extérieur.

Le cours précise explicitement que l'intérieur de la goutte est en surpression par rapport à l'extérieur. — cf. p.2

13. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) Pour une calotte sphérique de rayon r d'une sphère de rayon R , $\Delta P = (2\sigma \cos \alpha)/r$.

La formule de la calotte sphérique donnée par le cours fait intervenir $\cos \alpha$, pas $\sin \alpha$. — cf. p.2

[VRAI] b) Si on relie deux bulles de savon de tailles différentes entre elles, la petite bulle se vide dans la grande.

La petite bulle, de surpression plus élevée, se vide dans la grande bulle. — cf. p.2

[VRAI] c) Plus le rayon R d'une bulle est grand, plus la surpression est faible, ce qui correspond à un état plus stable.

$\Delta P = 4\sigma/R$ diminue quand R augmente ; un grand R correspond donc à un état plus stable. — cf. p.2

[VRAI] d) Le coefficient de tension superficielle σ correspond à une énergie par unité de surface, ou à une force par unité de longueur.

σ traduit l'énergie de cohésion d'une interface : énergie par unité de surface = force par unité de longueur. — cf. p.2

[VRAI] e) Au sein d'un liquide, la résultante des forces inter-moléculaires est nulle.

Au sein du liquide, la résultante des forces est nulle ($\sum \vec{f}_i = 0$) ; ce n'est qu'à l'interface qu'une force résultante apparaît. — cf. p.2

14. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) Le coefficient de tension superficielle σ correspond à une énergie par unité de surface, ou à une force par unité de longueur.

σ traduit l'énergie de cohésion d'une interface : énergie par unité de surface = force par unité de longueur. — cf. p.2

[VRAI] b) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est grande.

Le cours indique que plus le tube est fin, plus la hauteur sera grande. — cf. p.3

[FAUX] c) Chez le nouveau-né prématuré, il existe un risque de quantité de surfactant excessive, avec risque de détresse respiratoire.

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Correction

14. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) Le coefficient de tension superficielle σ correspond à une énergie par unité de surface, ou à une force par unité de longueur.

σ traduit l'énergie de cohésion d'une interface : énergie par unité de surface = force par unité de longueur. — cf. p.2

[VRAI] b) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est grande.

Le cours indique que plus le tube est fin, plus la hauteur sera grande. — cf. p.3

[FAUX] c) Chez le nouveau-né prématuré, il existe un risque de quantité de surfactant excessive, avec risque de détresse respiratoire.

Le risque décrit chez le prématuré est celui d'une quantité de surfactant insuffisante. — cf. p.3

[VRAI] d) Pour une goutte de rayon R , la loi de Laplace donne $\Delta P = 2\sigma/R$.

La loi de Laplace pour une goutte s'écrit $\Delta P = 2\sigma/R$. — cf. p.2

[FAUX] e) Pour augmenter la surface d'une interface de ΔS , il faut fournir une énergie $\Delta W = \sigma/\Delta S$.

La relation donnée par le cours est $\Delta W = \sigma \cdot \Delta S$ (produit, pas quotient). — cf. p.2

15. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) Dans une goutte, la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure pour maintenir l'équilibre.

La tension de surface tend à diminuer le rayon de la sphère ; la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure. — cf. p.2

[FAUX] b) Pour une calotte sphérique de rayon r d'une sphère de rayon R , $\Delta P = (2\sigma \times \sin \alpha)/r$.

La formule de la calotte sphérique donnée par le cours fait intervenir $\cos \alpha$, pas $\sin \alpha$. — cf. p.2

[VRAI] c) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $pgh = 2\sigma/r$.

En mouillage parfait, la loi de Jurin s'écrit $pgh = 2\sigma/r$. — cf. p.3

[FAUX] d) Le coefficient de tension superficielle σ correspond à une énergie par unité de volume, ou à une force par unité de surface.

σ traduit l'énergie de cohésion d'une interface : énergie par unité de surface = force par unité de longueur. — cf. p.2

[FAUX] e) Si on relie deux bulles de savon de tailles différentes entre elles, la grande bulle se vide dans la petite.

La petite bulle, de surpression plus élevée, se vide dans la grande bulle. — cf. p.2

Série 2

16. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $pgh = 4\sigma/r$.

En mouillage parfait, la loi de Jurin s'écrit $pgh = 2\sigma/r$. — cf. p.3

[FAUX] b) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $pgh = (2\sigma \cdot \sin \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.

En mouillage imparfait, la loi de Jurin fait intervenir $\cos \alpha$, pas $\sin \alpha$. — cf. p.3

[FAUX] c) Le surfactant accentue les écarts de pression entre alvéoles, ce qui impose un fonctionnement séquentiel de celles-ci.

En égalisant les pressions, le surfactant permet un fonctionnement simultané des alvéoles. — cf. p.3

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Correction

16. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $pgh = 4\sigma/r$.

En mouillage parfait, la loi de Jurin s'écrit $pgh = 2\sigma/r$. — cf. p.3

[FAUX] b) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $pgh = (2\sigma \cdot \sin \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.

En mouillage imparfait, la loi de Jurin fait intervenir $\cos \alpha$, pas $\sin \alpha$. — cf. p.3

[FAUX] c) Le surfactant accentue les écarts de pression entre alvéoles, ce qui impose un fonctionnement séquentiel de celles-ci.

En égalisant les pressions, le surfactant permet un fonctionnement simultané des alvéoles. — cf. p.3

[FAUX] d) L'ascension capillaire correspond à un équilibre entre la tension superficielle et la pression atmosphérique seule, sans intervention de la pression hydrostatique.

Le cours décrit un équilibre entre tension superficielle et pression hydrostatique. — cf. p.3

[FAUX] e) Dans une goutte, c'est la pression extérieure seule, sans surpression intérieure, qui s'oppose à la tension de surface pour maintenir l'équilibre.

La tension de surface tend à diminuer le rayon de la sphère ; la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure. — cf. p.2

17. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $pgh = 4\sigma/r$.

En mouillage parfait, la loi de Jurin s'écrit $pgh = 2\sigma/r$. — cf. p.3

[VRAI] b) L'ascension capillaire correspond à un équilibre entre la tension superficielle et la pression hydrostatique.

Le cours décrit un équilibre entre tension superficielle et pression hydrostatique. — cf. p.3

[FAUX] c) Pour une bulle de savon de rayon R , la surpression vaut $\Delta P = 2\sigma/R$.

Pour une bulle, $\Delta P = 4\sigma/R$ (et non $2\sigma/R$ comme pour une goutte). — cf. p.2

[FAUX] d) Le coefficient de tension superficielle σ correspond à une énergie par unité de volume, ou à une force par unité de surface.

σ traduit l'énergie de cohésion d'une interface : énergie par unité de surface = force par unité de longueur. — cf. p.2

[FAUX] e) Pour augmenter la surface d'une interface de ΔS , il faut fournir une énergie $\Delta W = \sigma/\Delta S$.

La relation donnée par le cours est $\Delta W = \sigma \cdot \Delta S$ (produit, pas quotient). — cf. p.2

18. QRM. Problème — propriétés mécaniques des solutions : quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) On souffle une bulle de savon de rayon $R = 5 \text{ cm}$ avec un liquide de tension superficielle $\sigma = 25 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$; la surpression à l'intérieur de cette bulle vaut 1 Pa .

$\Delta P = 4\sigma/R = (4 \times 25 \cdot 10^{-3})/(5 \cdot 10^{-2}) = 2 \text{ Pa}$ (utiliser à tort la formule de la goutte $\Delta P = 2\sigma/R$ donnerait 1 Pa). — cf. p.2

[FAUX] b) On souffle une bulle de savon de rayon $R = 2 \text{ cm}$ avec un liquide de tension superficielle $\sigma = 30 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$; la surpression à l'intérieur de cette bulle vaut 60 Pa .

$\Delta P = 4\sigma/R = (4 \times 30 \cdot 10^{-3})/(2 \cdot 10^{-2}) = 6 \text{ Pa}$ (une erreur de conversion d'unité sur R donnerait à tort 60 Pa). — cf. p.2

[VRAI] c) Pour une bulle de savon de rayon R , la surpression vaut $\Delta P = 4\sigma/R$.

Pour une bulle, $\Delta P = 4\sigma/R$ (et non $2\sigma/R$ comme pour une goutte). — cf. p.2

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Correction

18. QRM. Problème — propriétés mécaniques des solutions : quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) On souffle une bulle de savon de rayon $R = 5 \text{ cm}$ avec un liquide de tension superficielle $\sigma = 25 \cdot 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; la surpression à l'intérieur de cette bulle vaut 1 Pa .

$\Delta P = 4\sigma/R = (4 \times 25 \cdot 10^{-3}) / (5 \cdot 10^{-2}) = 2 \text{ Pa}$ (utiliser à tort la formule de la goutte $\Delta P = 2\sigma/R$ donnerait 1 Pa).
— cf. p.2

[FAUX] b) On souffle une bulle de savon de rayon $R = 2 \text{ cm}$ avec un liquide de tension superficielle $\sigma = 30 \cdot 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; la surpression à l'intérieur de cette bulle vaut 60 Pa .

$\Delta P = 4\sigma/R = (4 \times 30 \cdot 10^{-3}) / (2 \cdot 10^{-2}) = 6 \text{ Pa}$ (une erreur de conversion d'unité sur R donnerait à tort 60 Pa).
— cf. p.2

[VRAI] c) Pour une bulle de savon de rayon R , la surpression vaut $\Delta P = 4\sigma/R$.

Pour une bulle, $\Delta P = 4\sigma/R$ (et non $2\sigma/R$ comme pour une goutte). — cf. p.2

[VRAI] d) Plus le rayon R d'une bulle est grand, plus la surpression est faible, ce qui correspond à un état plus stable.

$\Delta P = 4\sigma/R$ diminue quand R augmente ; un grand R correspond donc à un état plus stable. — cf. p.2

[VRAI] e) Si on relie deux bulles de savon de tailles différentes entre elles, la petite bulle se vide dans la grande.

La petite bulle, de surpression plus élevée, se vide dans la grande bulle. — cf. p.2

19. QRM. Problème — propriétés mécaniques des solutions : quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) On souffle une bulle de savon de rayon $R = 2 \text{ cm}$ avec un liquide de tension superficielle $\sigma = 30 \cdot 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; la surpression à l'intérieur de cette bulle vaut 6 Pa .

$\Delta P = 4\sigma/R = (4 \times 30 \cdot 10^{-3}) / (2 \cdot 10^{-2}) = 6 \text{ Pa}$ (une erreur de conversion d'unité sur R donnerait à tort 60 Pa).
— cf. p.2

[VRAI] b) Un tube capillaire de rayon $r = 0,6 \text{ mm}$ est plongé, mouillage parfait considéré, dans un liquide de $\sigma = 0,06 \text{ N.m}^{-1}$ et de $\rho = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$ ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$) ; la hauteur d'ascension h de ce liquide vaut 20 mm .

$h = 2\sigma/(\rho g r) = (2 \times 0,06) / (1000 \times 10 \times 0,6 \cdot 10^{-3}) = 0,02 \text{ m} = 20 \text{ mm}$ (une erreur de conversion d'unité donnerait à tort 2 mm). — cf. p.3

[VRAI] c) Une gouttelette d'eau de rayon $R = 40 \text{ }\mu\text{m}$ est en suspension dans l'air, avec $\sigma = 72 \cdot 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; la différence de pression ΔP entre l'intérieur et l'extérieur de la gouttelette vaut alors 3600 Pa .

$\Delta P = 2\sigma/R = (2 \times 72 \cdot 10^{-3}) / (40 \cdot 10^{-6}) = 3600 \text{ Pa}$ (oublier le facteur 2 donnerait à tort 1800 Pa). — cf. p.2

[FAUX] d) L'ascension capillaire résulte d'une perturbation induite par le tube sur la surface du liquide, avec renforcement des forces de cohésion.

La perturbation induite par le tube entraîne une rupture des forces de cohésion, pas un renforcement. — cf. p.3

[FAUX] e) Au sein d'un liquide, la résultante des forces inter-moléculaires est non nulle et dirigée vers la surface.

Au sein du liquide, la résultante des forces est nulle ($\Sigma f_i = 0$) ; ce n'est qu'à l'interface qu'une force résultante apparaît. — cf. p.2

20. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Correction

20. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) Dans la loi de Jurin, r désigne le rayon du capillaire, σ le coefficient de tension superficielle, ρ la masse volumique du fluide, g l'accélération de la pesanteur et h la hauteur de la colonne de fluide.

h désigne la hauteur de la colonne de fluide, pas une surpression. — cf. p.3

[VRAI] b) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est grande.

Le cours indique que plus le tube est fin, plus la hauteur sera grande. — cf. p.3

[VRAI] c) Le coefficient de tension superficielle σ correspond à une énergie par unité de surface, ou à une force par unité de longueur.

σ traduit l'énergie de cohésion d'une interface : énergie par unité de surface = force par unité de longueur. — cf. p.2

[FAUX] d) L'ascension capillaire résulte d'une perturbation induite par le tube sur la surface du liquide, avec renforcement des forces de cohésion.

La perturbation induite par le tube entraîne une rupture des forces de cohésion, pas un renforcement. — cf. p.3

[FAUX] e) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $\rho gh = 4\sigma/r$.

En mouillage parfait, la loi de Jurin s'écrit $\rho gh = 2\sigma/r$. — cf. p.3

21. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) La colonne de liquide monte dans le capillaire jusqu'à ce que la gravité compense la force de tension superficielle FTS qui s'applique sur le contour du ménisque.

L'ascension s'arrête à l'équilibre entre gravité et force de tension superficielle FTS, la gravité n'est jamais annulée. — cf. p.3

[FAUX] b) Le coefficient de tension superficielle σ correspond à une énergie par unité de volume, ou à une force par unité de surface.

σ traduit l'énergie de cohésion d'une interface : énergie par unité de surface = force par unité de longueur. — cf. p.2

[FAUX] c) Dans les alvéoles pulmonaires, $\sigma_{\text{surfactant}} > \sigma_{\text{eau}}$.

Le cours indique $\sigma_{\text{surfactant}} < \sigma_{\text{eau}}$. — cf. p.3

[VRAI] d) Le surfactant égalise les pressions dans les alvéoles, ce qui permet un fonctionnement simultané de celles-ci.

En égalisant les pressions, le surfactant permet un fonctionnement simultané des alvéoles. — cf. p.3

[VRAI] e) Le coefficient de tension superficielle σ s'exprime en N.m^{-1} .

σ est un coefficient de tension superficielle exprimé en N.m^{-1} . — cf. p.2

22. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) À l'interface air-liquide, la force de surface est orientée de manière à augmenter l'interface, si bien que l'aire de l'interface tend à être maximale.

La force de surface est orientée de manière à diminuer l'interface : l'aire de l'interface tend à être minimale. — cf. p.2

[VRAI] b) Plus le rayon R d'une bulle est grand, plus la surpression est faible, ce qui correspond à un état plus stable.

$\Delta P = 4\sigma/R$ diminue quand R augmente ; un grand R correspond donc à un état plus stable. — cf. p.2

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Correction

22. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) À l'interface air-liquide, la force de surface est orientée de manière à augmenter l'interface, si bien que l'aire de l'interface tend à être maximale.

La force de surface est orientée de manière à diminuer l'interface : l'aire de l'interface tend à être minimale. — cf. p.2

[VRAI] b) Plus le rayon R d'une bulle est grand, plus la surpression est faible, ce qui correspond à un état plus stable.

$\Delta P = 4\sigma/R$ diminue quand R augmente ; un grand R correspond donc à un état plus stable. — cf. p.2

[VRAI] c) Le coefficient de tension superficielle σ correspond à une énergie par unité de surface, ou à une force par unité de longueur.

σ traduit l'énergie de cohésion d'une interface : énergie par unité de surface = force par unité de longueur. — cf. p.2

[VRAI] d) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $pgh = (2\sigma \cos \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.

En mouillage imparfait, la loi de Jurin fait intervenir $\cos \alpha$, pas $\sin \alpha$. — cf. p.3

[VRAI] e) Le surfactant égalise les pressions dans les alvéoles, ce qui permet un fonctionnement simultané de celles-ci.

En égalisant les pressions, le surfactant permet un fonctionnement simultané des alvéoles. — cf. p.3

23. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) Dans une bulle de savon, le facteur 4 (au lieu de 2 pour une goutte) s'explique par la présence de 2 interfaces entre l'air et l'eau savonneuse.

Une bulle possède 2 interfaces air/eau savonneuse, ce qui double le facteur 2 de la goutte en facteur 4. — cf. p.2

[FAUX] b) Pour une goutte, l'intérieur est en dépression par rapport à l'extérieur.

Le cours précise explicitement que l'intérieur de la goutte est en surpression par rapport à l'extérieur. — cf. p.2

[FAUX] c) Pour une bulle de savon de rayon R , la surpression vaut $\Delta P = 2\sigma/R$.

Pour une bulle, $\Delta P = 4\sigma/R$ (et non $2\sigma/R$ comme pour une goutte). — cf. p.2

[FAUX] d) En cas de mouillage imparfait (surface air/liquide courbe), la loi de Jurin s'écrit $pgh = (2\sigma \sin \alpha)/r$, où α est l'angle de contact.

En mouillage imparfait, la loi de Jurin fait intervenir $\cos \alpha$, pas $\sin \alpha$. — cf. p.3

[VRAI] e) Le coefficient de tension superficielle σ s'exprime en $N.m^{-1}$.

σ est un coefficient de tension superficielle exprimé en $N.m^{-1}$. — cf. p.2

24. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) Dans la loi de Jurin, r désigne le rayon du capillaire, σ le coefficient de tension superficielle, ρ la masse volumique du fluide, g l'accélération de la pesanteur et h la hauteur de la colonne de fluide.

h désigne la hauteur de la colonne de fluide, pas une surpression. — cf. p.3

[FAUX] b) Le surfactant accentue les écarts de pression entre alvéoles, ce qui impose un fonctionnement séquentiel de celles-ci.

En égalisant les pressions, le surfactant permet un fonctionnement simultané des alvéoles. — cf. p.3

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Correction

24. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) Dans la loi de Jurin, r désigne le rayon du capillaire, σ le coefficient de tension superficielle, ρ la masse volumique du fluide, g l'accélération de la pesanteur et h la hauteur de la colonne de fluide.

h désigne la hauteur de la colonne de fluide, pas une surpression. — cf. p.3

[FAUX] b) Le surfactant accentue les écarts de pression entre alvéoles, ce qui impose un fonctionnement séquentiel de celles-ci.

En égalisant les pressions, le surfactant permet un fonctionnement simultané des alvéoles. — cf. p.3

[FAUX] c) Dans une bulle de savon, le facteur 4 s'explique par la présence de 4 interfaces entre l'air et l'eau savonneuse.

Une bulle possède 2 interfaces air/eau savonneuse, ce qui double le facteur 2 de la goutte en facteur 4. — cf. p.2

[FAUX] d) À l'interface air-liquide, la force de surface est orientée de manière à augmenter l'interface, si bien que l'aire de l'interface tend à être maximale.

La force de surface est orientée de manière à diminuer l'interface : l'aire de l'interface tend à être minimale. — cf. p.2

[VRAI] e) Pour une goutte de rayon R , la loi de Laplace donne $\Delta P = 2\sigma/R$.

La loi de Laplace pour une goutte s'écrit $\Delta P = 2\sigma/R$. — cf. p.2

25. À propos de la tension superficielle, quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) Le coefficient de tension superficielle σ correspond à une énergie par unité de volume, ou à une force par unité de surface.

σ traduit l'énergie de cohésion d'une interface : énergie par unité de surface = force par unité de longueur. — cf. p.2

[VRAI] b) L'ascension capillaire résulte d'une perturbation induite par le tube sur la surface du liquide, avec rupture des forces de cohésion.

La perturbation induite par le tube entraîne une rupture des forces de cohésion, pas un renforcement. — cf. p.3

[FAUX] c) Pour augmenter la surface d'une interface de ΔS , il faut fournir une énergie $\Delta W = \sigma \Delta S$.

La relation donnée par le cours est $\Delta W = \sigma \Delta S$ (produit, pas quotient). — cf. p.2

[FAUX] d) Le surfactant accentue les écarts de pression entre alvéoles, ce qui impose un fonctionnement séquentiel de celles-ci.

En égalisant les pressions, le surfactant permet un fonctionnement simultané des alvéoles. — cf. p.3

[VRAI] e) Le coefficient de tension superficielle σ est une caractéristique de l'interface : $\sigma_{\text{eau/air}}$ est différent de $\sigma_{\text{huile/air}}$.

σ caractérise l'interface (couple des deux milieux en présence), donc $\sigma_{\text{eau/air}} \neq \sigma_{\text{huile/air}}$. — cf. p.2

26. QRM. Problème — propriétés mécaniques des solutions : quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) Une gouttelette d'eau de rayon $R = 40 \mu\text{m}$ est en suspension dans l'air, avec $\sigma = 72 \cdot 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; la différence de pression ΔP entre l'intérieur et l'extérieur de la gouttelette vaut alors 1800 Pa.

$\Delta P = 2\sigma/R = (2 \times 72 \cdot 10^{-3}) / (40 \cdot 10^{-6}) = 3600 \text{ Pa}$ (oublier le facteur 2 donnerait à tort 1800 Pa). — cf. p.2

[VRAI] b) Une goutte d'eau de rayon $R = 0,25 \text{ mm}$ est en suspension dans l'air, avec $\sigma = 75 \cdot 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; la différence de pression ΔP entre l'intérieur et l'extérieur de la goutte vaut 600 Pa.

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Correction

26. QRM. Problème — propriétés mécaniques des solutions : quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) Une gouttelette d'eau de rayon $R = 40 \mu\text{m}$ est en suspension dans l'air, avec $\sigma = 72 \cdot 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; la différence de pression ΔP entre l'intérieur et l'extérieur de la gouttelette vaut alors 1800 Pa.

$\Delta P = 2\sigma/R = (2 \times 72 \cdot 10^{-3}) / (40 \cdot 10^{-6}) = 3600 \text{ Pa}$ (oublier le facteur 2 donnerait à tort 1800 Pa). — cf. p.2

[VRAI] b) Une goutte d'eau de rayon $R = 0,25 \text{ mm}$ est en suspension dans l'air, avec $\sigma = 75 \cdot 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; la différence de pression ΔP entre l'intérieur et l'extérieur de la goutte vaut 600 Pa.

$\Delta P = 2\sigma/R = (2 \times 75 \cdot 10^{-3}) / (0,25 \cdot 10^{-3}) = 600 \text{ Pa}$ (une erreur de conversion d'unité sur R donnerait à tort 6000 Pa). — cf. p.2

[VRAI] c) Pour une goutte de rayon R , la loi de Laplace donne $\Delta P = 2\sigma/R$.

La loi de Laplace pour une goutte s'écrit $\Delta P = 2\sigma/R$. — cf. p.2

[VRAI] d) Pour une goutte, l'intérieur est en surpression par rapport à l'extérieur.

Le cours précise explicitement que l'intérieur de la goutte est en surpression par rapport à l'extérieur. — cf. p.2

[FAUX] e) Le coefficient de tension superficielle σ s'exprime en N.m^{-2} .

σ est un coefficient de tension superficielle exprimé en N.m^{-1} . — cf. p.2

27. QRM. Problème — propriétés mécaniques des solutions : quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) Une gouttelette d'eau de rayon $R = 40 \mu\text{m}$ est en suspension dans l'air, avec $\sigma = 72 \cdot 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; la différence de pression ΔP entre l'intérieur et l'extérieur de la gouttelette vaut alors 1800 Pa.

$\Delta P = 2\sigma/R = (2 \times 72 \cdot 10^{-3}) / (40 \cdot 10^{-6}) = 3600 \text{ Pa}$ (oublier le facteur 2 donnerait à tort 1800 Pa). — cf. p.2

[VRAI] b) On souffle une bulle de savon de rayon $R = 2 \text{ cm}$ avec un liquide de tension superficielle $\sigma = 30 \cdot 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$; la surpression à l'intérieur de cette bulle vaut 6 Pa.

$\Delta P = 4\sigma/R = (4 \times 30 \cdot 10^{-3}) / (2 \cdot 10^{-2}) = 6 \text{ Pa}$ (une erreur de conversion d'unité sur R donnerait à tort 60 Pa). — cf. p.2

[FAUX] c) Un tube capillaire de rayon $r = 0,6 \text{ mm}$ est plongé, mouillage parfait considéré, dans un liquide de $\sigma = 0,06 \text{ N.m}^{-1}$ et de $\rho = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$ ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$) ; la hauteur d'ascension h de ce liquide vaut 2 mm.

$h = 2\sigma/(\rho g r) = (2 \times 0,06) / (1000 \times 10 \times 0,6 \cdot 10^{-3}) = 0,02 \text{ m} = 20 \text{ mm}$ (une erreur de conversion d'unité donnerait à tort 2 mm). — cf. p.3

[FAUX] d) Dans une goutte, c'est la pression extérieure seule, sans surpression intérieure, qui s'oppose à la tension de surface pour maintenir l'équilibre.

La tension de surface tend à diminuer le rayon de la sphère ; la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure. — cf. p.2

[VRAI] e) À l'interface air/surfactant des alvéoles pulmonaires, $\Delta P = 2\sigma/R$.

Les alvéoles ne comptent qu'une seule interface air/surfactant : $\Delta P = 2\sigma/R$ (comme une goutte, pas comme une bulle). — cf. p.3

28. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $pgh = 4\sigma/r$.

En mouillage parfait, la loi de Jurin s'écrit $pgh = 2\sigma/r$. — cf. p.3

[VRAI] b) Les alvéoles pulmonaires sont assimilables à des sacs dont le rayon varie au cours du cycle respiratoire.

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Correction

28. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) En cas de mouillage parfait (surface air/liquide plate), la loi de Jurin s'écrit $pgh = 4\sigma/r$.

En mouillage parfait, la loi de Jurin s'écrit $pgh = 2\sigma/r$. — cf. p.3

[VRAI] b) Les alvéoles pulmonaires sont assimilables à des sacs dont le rayon varie au cours du cycle respiratoire.

Les alvéoles sont assimilées à des sacs dont le rayon varie au cours du cycle respiratoire. — cf. p.3

[FAUX] c) Le surfactant accentue les écarts de pression entre alvéoles, ce qui impose un fonctionnement séquentiel de celles-ci.

En égalisant les pressions, le surfactant permet un fonctionnement simultané des alvéoles. — cf. p.3

[VRAI] d) L'ascension capillaire correspond à un équilibre entre la tension superficielle et la pression hydrostatique.

Le cours décrit un équilibre entre tension superficielle et pression hydrostatique. — cf. p.3

[VRAI] e) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est grande.

Le cours indique que plus le tube est fin, plus la hauteur sera grande. — cf. p.3

29. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[VRAI] a) À l'interface air-liquide, la force de surface est orientée de manière à diminuer l'interface, si bien que l'aire de l'interface tend à être minimale.

La force de surface est orientée de manière à diminuer l'interface : l'aire de l'interface tend à être minimale. — cf. p.2

[VRAI] b) Plus le rayon R d'une bulle est grand, plus la surpression est faible, ce qui correspond à un état plus stable.

$\Delta P = 4\sigma/R$ diminue quand R augmente ; un grand R correspond donc à un état plus stable. — cf. p.2

[VRAI] c) Pour une bulle de savon de rayon R, la surpression vaut $\Delta P = 4\sigma/R$.

Pour une bulle, $\Delta P = 4\sigma/R$ (et non $2\sigma/R$ comme pour une goutte). — cf. p.2

[FAUX] d) Chez le nouveau-né prématuré, il existe un risque de quantité de surfactant excessive, avec risque de détresse respiratoire.

Le risque décrit chez le prématuré est celui d'une quantité de surfactant insuffisante. — cf. p.3

[FAUX] e) La colonne de liquide monte dans le capillaire jusqu'à ce que la tension superficielle FTS annule totalement la gravité, qui devient nulle dans le capillaire.

L'ascension s'arrête à l'équilibre entre gravité et force de tension superficielle FTS, la gravité n'est jamais annulée. — cf. p.3

30. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) Pour une bulle de savon de rayon R, la surpression vaut $\Delta P = 2\sigma/R$.

Pour une bulle, $\Delta P = 4\sigma/R$ (et non $2\sigma/R$ comme pour une goutte). — cf. p.2

[VRAI] b) Dans une goutte, la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure pour maintenir l'équilibre.

La tension de surface tend à diminuer le rayon de la sphère ; la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure. — cf. p.2

[FAUX] c) Au sein d'un liquide, la résultante des forces inter-moléculaires est non nulle et dirigée vers la surface.

Au sein du liquide, la résultante des forces est nulle ($\Sigma f_i = 0$) ; ce n'est qu'à l'interface qu'une force résultante apparaît. — cf. p.2

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Correction

30. Concernant les propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle), quelles affirmations sont exactes ?

[FAUX] a) Pour une bulle de savon de rayon R , la surpression vaut $\Delta P = 2\sigma/R$.

Pour une bulle, $\Delta P = 4\sigma/R$ (et non $2\sigma/R$ comme pour une goutte). — cf. p.2

[VRAI] b) Dans une goutte, la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure pour maintenir l'équilibre.

La tension de surface tend à diminuer le rayon de la sphère ; la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure. — cf. p.2

[FAUX] c) Au sein d'un liquide, la résultante des forces inter-moléculaires est non nulle et dirigée vers la surface.

Au sein du liquide, la résultante des forces est nulle ($\Sigma f_i = 0$) ; ce n'est qu'à l'interface qu'une force résultante apparaît. — cf. p.2

[FAUX] d) Plus le tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est petite.

Le cours indique que plus le tube est fin, plus la hauteur sera grande. — cf. p.3

[VRAI] e) Dans les alvéoles pulmonaires, $\sigma_{\text{surfactant}} < \sigma_{\text{eau}}$.

Le cours indique $\sigma_{\text{surfactant}} < \sigma_{\text{eau}}$. — cf. p.3